Universidad Autónoma de Chile
Departamento de Matemáticas
Coordinación Curso álgebra Lineal

GUIA DE TRABAJO UNIDAD 2: ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES

PROBLEMA 1:

Considere el conjunto $V = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}$ con las operaciones usuales de adición y multiplicación por escalar en $\mathbb{R}^3$:

$$(x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$$
$$\alpha \cdot (x, y, 0) = (\alpha x, \alpha y, 0), \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

a) Verifique explícitamente si se cumplen la cerradura bajo la suma y la existencia del elemento neutro aditivo (vector cero).

b) Considere ahora el conjunto $W = \{(x, y, 1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}$ con las mismas operaciones. Demuestre que W **no** es un espacio vectorial justificando mediante el fallo de al menos un axioma.

PROBLEMA 2:

Determine si cada uno de los siguientes subconjuntos es un subespacio vectorial del espacio $\mathbb{R}^3$. Justifique en cada caso mediante la comprobación del criterio de subespacio ($0 \in W$, cerradura para la suma y para el producto escalar):

a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}$

b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xz = 0\}$

PROBLEMA 3:

Considere los siguientes conjuntos en espacios vectoriales:

a) En $M_{2\times2}(\mathbb{R})$, considere $W_A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times2}(\mathbb{R}) : a + d = 0 \right\}$.

Demuestre que W_A es un subespacio de $M_{2\times2}(\mathbb{R})$ y describa la forma general de sus elementos.

b) En $P_3[\mathbb{R}]$, considere $W_P = \{p(x) \in P_3[\mathbb{R}]: p(1) = 0\}$.

Pruebe que W_P es un subespacio vectorial de $P_3[\mathbb{R}]$.

PROBLEMA 4:

Dados los vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1,1,1), \quad v_2 = (2,-1,3), \quad w_1 = (5,1,7), \quad w_2 = (7,1,9)$$

a) Determine si el vector w_1 pertenece a Span$\{v_1, v_2\}$.

b) Determine si el vector w_2 pertenece a Span$\{v_1, v_2\}$. En caso afirmativo, halle los escalares de la combinación lineal.

Span: espacio generado

*En álgebra lineal, el Span (o **espacio generado**) de un conjunto de vectores es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales posibles de esos vectores.*

PROBLEMA 5:

Considere el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$S = \{(1,0,2), (0,1,-1), (2,1,3)\}$$

a) Determine, mediante la definición de combinación lineal nula $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$, si S es linealmente independiente (LI) o linealmente dependiente (LD).

b) Si el conjunto es LD, escriba uno de los vectores como combinación lineal de los demás.

PROBLEMA 6:

Considere el conjunto de vectores $L_p = \{(1,p,2), (0,p+1,1), (1,0,p)\} \subset \mathbb{R}^3$, donde $p \in \mathbb{R}$ es un parámetro real.

a) Determine para qué valores de p el conjunto L_p es linealmente independiente (LI).

b) Determine para qué valores de p el conjunto L_p constituye una base de $\mathbb{R}^3$.

PROBLEMA 7:

Dado el subespacio de $\mathbb{R}^3$:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}$$

a) Exprese un vector arbitrario de W en función de sus parámetros libres.

b) Encuentre un conjunto generador de W.

c) Demuestre que los vectores generadores son linealmente independientes y concluya una base y la dimensión de W

PROBLEMA 8:

Considere el subespacio $S \subseteq \mathbb{R}^4$ definido por el sistema homogéneo:

$$S = \left\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}\right\}$$

a) Resuelva el sistema homogéneo reduciendo la matriz aumentada por filas.

b) Encuentre la forma paramétrica de los vectores de S.

c) Obtenga una base de S y determine $\dim(S)$.

PROBLEMA 9:

Proporcione una base y calcule la dimensión para cada uno de los siguientes subespacios:

a) $W_1 = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + b + c + d = 0\right\}$

b) $W_2 = \{p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \in P_3[\mathbb{R}] : p(1) = 0\}$

PROBLEMA 10:

Considere la matriz de 3×3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Sabiendo que las columnas C_1, C_2, C_3 de la matriz A satisfacen exactamente la relación lineal:

$$2\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}+1\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}-1\begin{pmatrix}4\\4\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

Determine la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones, justificando conceptualmente cada una:

a) El conjunto de columnas $\{C_1, C_2, C_3\}$ es linealmente independiente.

b) Las columnas de A constituyen una base de $\mathbb{R}^3$.

c) El rango de la matriz A es rango$(A) = 3$.

d) El sistema lineal $Ax = b$ tiene solución única para cualquier vector $b \in \mathbb{R}^3$.